

Formulario di Probabilità e Statistica

1. Fondamenti di Probabilità e Variabili Aleatorie (V.A.) Singole

Prove Ripetute (Modello di Bernoulli)

- **Esperimento di Bernoulli:** Esito binario (Successo p , Insuccesso $q = 1 - p$).
- Probabilità di k successi in n prove indipendenti: $P(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$
- Probabilità del primo successo alla n -esima prova (Geometrica): $P(n) = p(1 - p)^{n-1}$

Funzioni Descrittive

- **CDF (Funzione di Ripartizione):** $F_X(x) = P\{X \leq x\}$.
- Proprietà: Monotona non decrescente, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
- **PMF (Massa di Probabilità - V.A. Discrete):** $P_X(x_i) = P\{X = x_i\}$. Normalizzazione: $\sum_i P_X(x_i) = 1$.
- **PDF (Densità di Probabilità - V.A. Continue):** $f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$. Normalizzazione: $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$.
- Probabilità di un intervallo: $P\{a < X \leq b\} = \int_a^b f_X(x) dx = F_X(b) - F_X(a)$.

Modelli Notevoli

- **Uniforme Continua** $U(a, b)$: PDF $f(x) = \frac{1}{b-a}$ per $x \in [a, b]$. Momenti: $E[X] = \frac{a+b}{2}$, $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- **Binomiale** $B(n, p)$: Momenti: $E[X] = np$, $Var(X) = np(1 - p)$.
- **Poisson** $\mathcal{P}(\alpha)$: PMF $P\{X = k\} = \frac{\alpha^k}{k!} e^{-\alpha}$. Momenti: $E[X] = \alpha$, $Var(X) = \alpha$.
- **Esponenziale** $Exp(\lambda)$: PDF $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} u(x)$. Momenti: $E[X] = \frac{1}{\lambda}$, $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$. Assenza di memoria: $P\{X > t + s \mid X > t\} = P\{X > s\}$.
- **Gaussiana** $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: PDF $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$. Standardizzazione: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

2. Trasformazioni e Analisi di una Singola V.A.

Trasformazioni $Y = g(X)$

- **Metodo della CDF:** $F_Y(y) = P\{g(X) \leq y\}$. Si isola la X e si deriva rispetto a y .
- **Teorema Fondamentale** (per g strettamente monotona): $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$.

Momenti e Indicatori

- **Valor Medio (Speranza Matematica):** Discreto $E[X] = \sum_i x_i P(x_i)$ | Continuo $E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$.

- **Linearità:** $E[aX + b] = aE[X] + b$.
- **Varianza:** $Var(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$. Proprietà: $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$.
- **Funzione Generatrice dei Momenti (MGF):** $M_X(t) = E[e^{tX}]$. Calcolo dei momenti: $E[X^n] = \frac{d^n}{dt^n} M_X(t) \big|_{t=0}$.
- **Funzione Caratteristica:** $\Phi_X(\omega) = E[e^{j\omega X}]$ (Trasformata di Fourier della PDF).

Disuguaglianze Notevoli

- **Markov** (per $X \geq 0, a > 0$): $P\{X \geq a\} \leq \frac{E[X]}{a}$.
- **Chebyshev** (per qualsiasi V.A.): $P\{|X - \mu| \geq \epsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$.

3. Condizionamento e Teoria della Decisione

Condizionamento a un evento A

- **PDF Condizionata:** $f_{X|A}(x) = \frac{f_X(x)}{P(A)}$ per $x \in A$ (e 0 altrove).

Teoremi Fondamentali

- **Probabilità Totale:** $P(B) = \sum_i P(B|A_i)P(A_i)$ (con A_i partizione di Ω).
- **Teorema di Bayes** (Analisi a posteriori): $P(A_k|B) = \frac{P(B|A_k)P(A_k)}{\sum_i P(B|A_i)P(A_i)}$.

Teoria della Decisione (Fondamenti)

- **Criterio MAP (Maximum A Posteriori):** Scegliere l'ipotesi H_i che massimizza $P(H_i | \text{Osservazione})$.
- **Criterio ML (Maximum Likelihood):** Scegliere l'ipotesi H_i che massimizza la verosimiglianza $f(\text{Osservazione} | H_i)$.

4. Sistemi e Vettori di Variabili Aleatorie

Sistemi di due V.A. (Distribuzioni Congiunte)

- **CDF Congiunta:** $F_{XY}(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$.
- **PDF Congiunta:** $f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{XY}(x, y)$.
- **Marginalizzazione:** $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy$.
- **Indipendenza Stocastica:** $f_{XY}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall (x, y)$.

Trasformazioni di due V.A.

- **Somma** $Z = X + Y$ (Convoluzione per V.A. indipendenti): $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z - x)dx$.
- **Cambio di coordinate** (Matrice Jacobiana): $f_{UV}(u, v) = f_{XY}(x(u, v), y(u, v)) \cdot |J|$.
- **Coordinate Polari** ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$): $|J| = r$.

Momenti Congiunti e Relazioni

- **Covarianza:** $C_{XY} = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$.
- **Coefficiente di Correlazione:** $\rho_{XY} = \frac{C_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$ (con $-1 \leq \rho \leq 1$).

- **Ortogonalità:** $E[XY] = 0$.
- **Incorrelazione:** $C_{XY} = 0 \implies E[XY] = E[X]E[Y]$.
- **Nota Bene:** Indipendenza $\implies$ Incorrelazione. L'incorrelazione NON implica indipendenza (tranne che nel caso congiuntamente gaussiano).
- **Varianza della somma:** $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y) \pm 2C_{XY}$.

Estensione a n V.A. (Vettori Aleatori)

- **Matrice di Covarianza** C_X : matrice quadrata, simmetrica, definita semi-positiva, con le varianze sulla diagonale principale e le covarianze fuori diagonale.

5. Teoremi Limite e Statistica Matematica

Variabili Congiuntamente Gaussiane

- Qualsiasi combinazione lineare di V.A. congiuntamente gaussiane è ancora una V.A. gaussiana.
- Se due V.A. congiuntamente gaussiane sono incorrelate ($C_{XY} = 0$), allora sono anche strettamente indipendenti.

Teorema del Limite Centrale (TLC)

- Data una successione di V.A. X_i indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.) con media μ e varianza σ^2 , la somma $S_n = \sum X_i$ per $n \rightarrow \infty$ tende a una distribuzione Normale: $S_n \sim \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2)$.

Statistica Matematica (Stima dei Parametri)

- **Stimatore:** Una statistica (funzione del campione aleatorio) utilizzata per inferire il valore di un parametro incognito.
- **Proprietà di un buon stimatore:**
 - **Correttezza** (Non polarizzazione): $E[\hat{\Theta}] = \theta$ (L'errore di polarizzazione o Bias è nullo).
 - **Consistenza:** La varianza dello stimatore tende a 0 al crescere della dimensione del campione n .
- **Media Campionaria** (Stimatore corretto della media μ): $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \implies E[\bar{X}] = \mu, \quad Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$.
- **Varianza Campionaria** (Stimatore corretto della varianza σ^2): $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \implies E[S^2] = \sigma^2$.